

Практическая работа.
Формирование модели архитектуры предприятия
«как должно быть»

Цель – смоделировать текущее и целевое состояние архитектуры предприятия.

ПЛАН РАБОТЫ

1. Формирование модели предприятия «как есть».
2. Формирование модели предприятия «как должно быть».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для анализа предприятия составляются модель «как есть» и модель «как должно быть». Модель «как есть» отражает текущее состояние предприятия, модель «как должно быть» отражает целевое состояние предприятия.

На основе двух моделей: текущей и целевой составляется план перехода из модели «как есть» в модель «как должно быть». Результатом действий будет является цифровизация бизнес-процесса: либо собственная разработка информационной системы (ИС), либо выбор ИС у сторонних разработчиков, а затем внедрение ИС на предприятии. Основные этапы работы разработки ИС описаны в ГОСТ-Р-59793-2021.

I. Работы по формированию модели архитектуры «как есть»

1. Организационная структура.

1.1. Графическая схема.

Организационные диаграммы позволяют описать структуру предприятия: они создаются на основе предварительнособранной информации о сотрудниках. Благодаря организационным диаграммам можно отобразить как структуру предприятия, так и любую иерархическую систему. Для формирования диаграммы средствами MS Visio можно воспользоваться диаграммой Organization chart.

Организационные диаграммы снабжаются таблицей, поясняющей функции каждого из элементов организационной диаграммы.

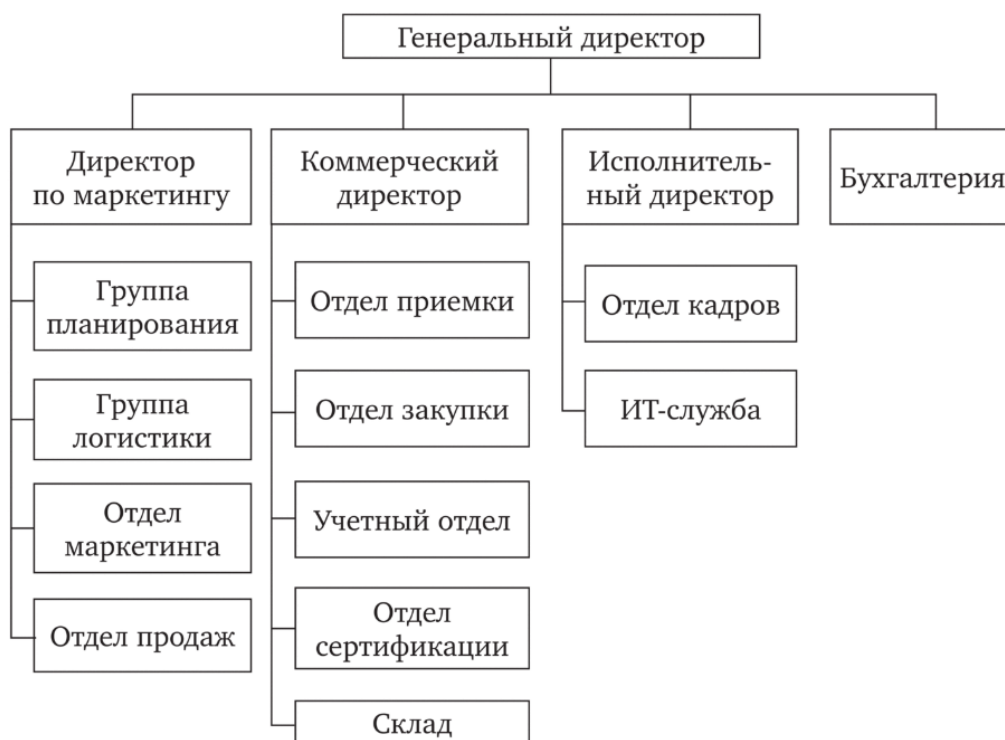


Рис.1. Организационная структура предприятия.

1.2. Таблица с пояснениями должностей и функций.

Таблица 3.

Описание подразделений

№	Подразделение	Численность	Подчинение	Основные функции
1	2	3	4	5

2. Модель бизнес-процессов предприятия.

Модель включает:

2.1. Основные бизнес-процессы.

2.2. Обеспечивающие бизнес-процессы.

2.3. Бизнес-процессы управления.

Для формирования модели следует составить список бизнес-процессов, проклассифицировать их, а затем представить в виде графической схемы. Для графического представления модели процессов верхнего уровня можно использовать диаграмму в нотации VAD (Value Added Chain Diagram). Диаграммы такого типа можно создать с помощью ПО ARIS Express. При моделировании бизнес-процессов верхнего уровня изображают только описание деятельности, (НЕ указываются исполнители, документы, последовательность действий и т. д.). Пример диаграммы представлен на рис.2.

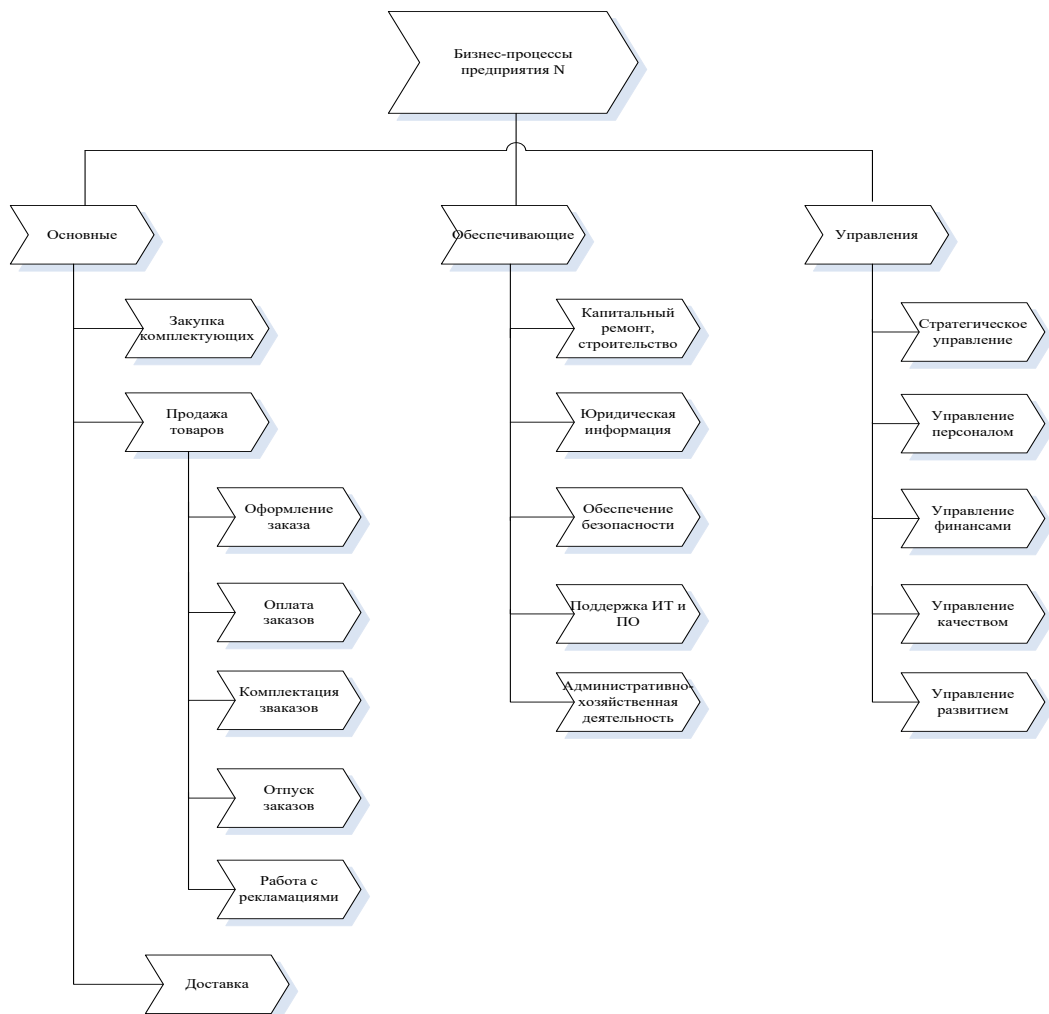


Рис.2. Пример диаграммы бизнес-процессов предприятия.

3. Модель ИТ-ландшафта

Формируется модель ИТ-ландшафта. Для формирования модели можно использовать диаграмму компонентов UML:

<https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru/учебное-пособие-по-компонентной-диаг/>

3.1.. Моделирование ИТ-ландшафта.

Важный аспект при выборе ИТ-системы – это окружение (программных средств и аппаратных комплексов), в котором ей предстоит работать.

ИТ-платформа, ИТ-инфраструктура, ИТ-архитектура – понятия похожие, но можно вкладывать в них разный смысл. Большой упор на аппаратную часть: серверы, сетевое оборудование, каналы удаленного доступа – или на программную часть: операционные системы, настройки безопасности и корпоративной сети, учетные системы.

Нас интересует состав систем управления и автоматизации бизнеса.

Обычно для этого используется термин ИТ-ландшафт, так как часто систем используется больше, чем одна, и они как-то между собой сочетаются. Получается такой вот ИТ-ландшафт, похожий на географический ландшафт местности, на которой работают все системы: со всеми низинами, возвышенностями, дорогами и постройками. Сами КИС и более простые системы управления работают в некой аппаратной среде информационных технологий.

В части ИТ-ландшафта нужно составить схему текущего (as is) состояния и взаимосвязи систем и иных программ, используемых в бизнес-процессах компании.

Эта схема потребуется для лучшего понимания задач предстоящей автоматизации и выработки и выбора вариантов перспективных состояний, возможно, с какими-то промежуточными этапами на моменты перехода из текущего состояния в целевое (to be).

Некоторые системы могут быть вообще не связаны между собой, и данные в них перебиваются вручную, двойным вводом или полуавтоматически, экспортом и импортом из отчетных форм или промежуточных файлов.

Типичный пример такой связи – это обмен системы «клиент-банк» с учетной системой через файл специального текстового формата, содержащий информацию о платежных поручениях. Файл при этом выгружает и загружает оператор. Либо настроен прямой обмен и промежуточные файлы не используются, либо никакого обмена нет и все платежи перебиваются вручную в обе системы. На схеме это можно рисовать разным типом стрелок или подписывать, как именно связаны системы.

Все используемые программные средства и учетные системы размещаются на каких-то серверах, собранных в сеть, возможно, территориально распределенную (в случае холдинга или филиальной структуры организации). Либо все серверы существуют в виртуальном пространстве облачных сервисов. На схеме можно отметить, где именно размещаются конкретные программы.

Итак, с чего начать составление карты ИТ-ландшафта «как есть»?

- С составления списка используемых систем и программных средств.

- Часто для каких-то задач может использоваться база в виде Excel-файла, такие базы тоже нужно учитывать.

- На схеме каждый объект, содержащий данные, рисуется отдельным элементом.

- Элементы объединяются в смысловые группы, функциональные разделы.

- Между элементами указываются стрелки потока данных (одно- или двусторонних обменов).

Рассмотрим пример такой схемы «как есть». В холдинге, состоящем из нескольких юридических лиц, есть множество бухгалтерских систем.

По каждому юрлицу – своя система, так сложилось исторически, велись разными бухгалтерами разрозненно. Для ведения зарплаты и кадров используется единая система. Используются разные банки со своими системами «клиент-банк». Управленческий учет на предприятии первичный, ведется в отдельной системе и базах в Excel-файлах, где по результатам деятельности собирается управленческая отчетность по холдингу. Присутствует связь с бухгалтерскими системами по первичным документам, а также с внешней системой заказов у основного поставщика с интеграцией через web-сервис.

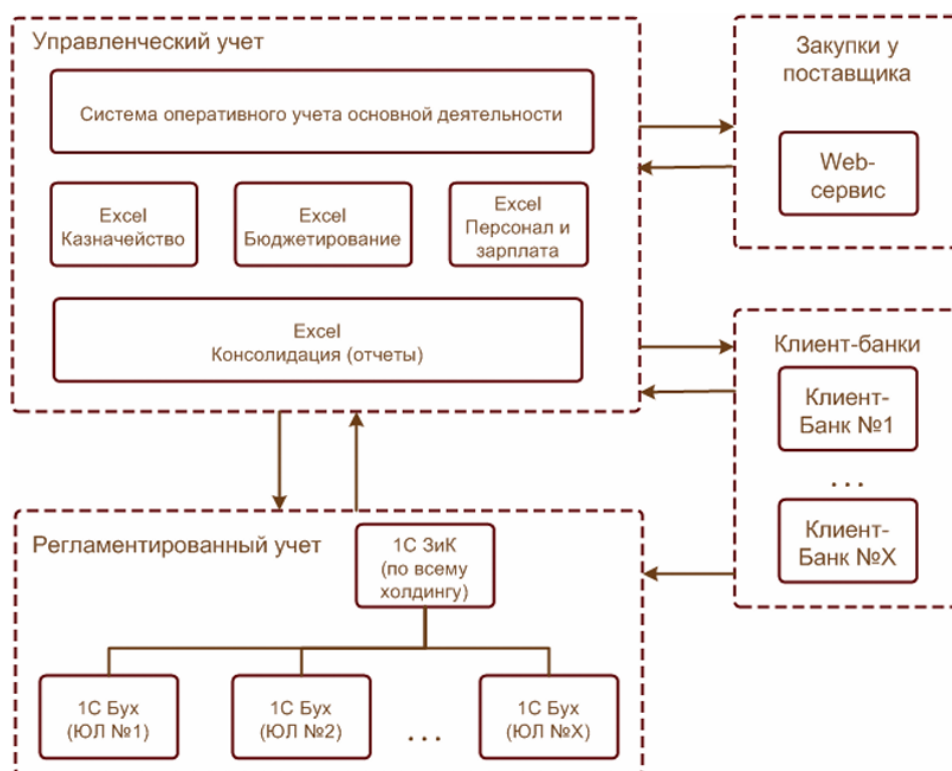


Рис. 3. Пример схемы. ИТ-ландшафт систем «как есть»

Целевая задача – это отказ от разрозненных систем и файлов, перевод всех бизнес-единиц холдинга в единое информационное пространство ERP-системы.

Как рисовать перспективную схему «как будет»?

- Выявить элементы, которые будут заменяться, объединяться или как-то меняться в процессе проекта автоматизации.

- Представить, что проект уже завершился и все элементы, что заменяются на ERP-систему, убираются из схемы и вместо них ставится элемент ERP-системы.

- Нарисовать связи, которые остаются, но уже применительно к ERP-системе.

В нашем примере получается такая целевая схема «как будет».

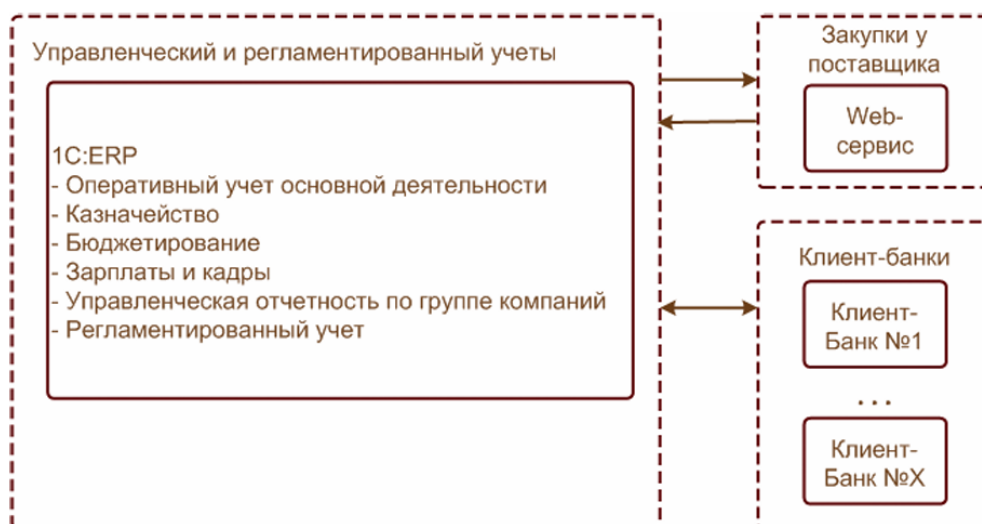


Рис. 4. Пример схемы. ИТ-ландшафт систем «как будет»

Так как у компании есть удаленные подразделения, то часть пользователей работают не в локальной сети компании, а через интернет-доступ. Схема серверов в компании из примера может выглядеть так.

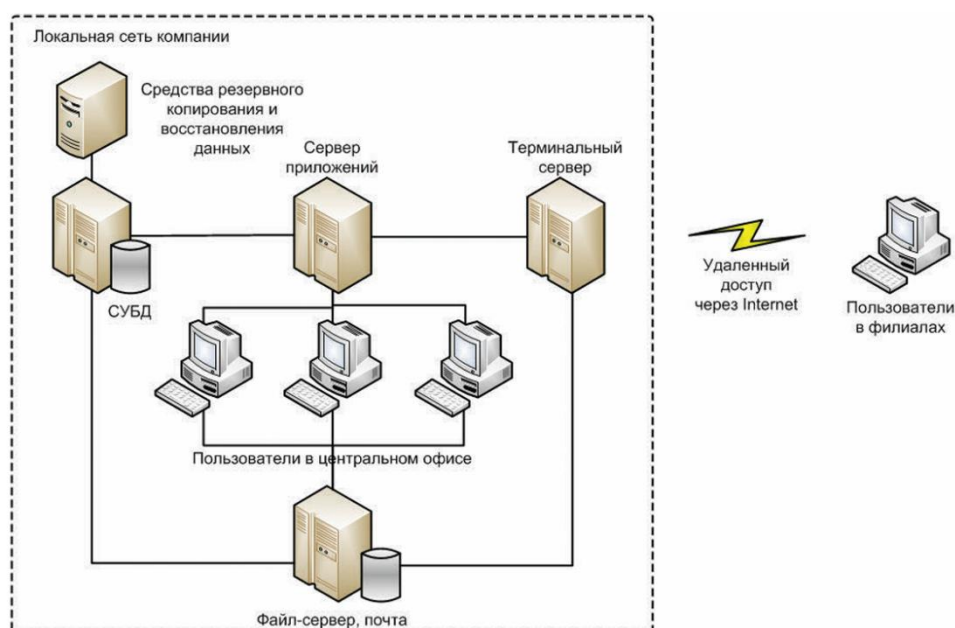


Рис. 5. Пример общей схемы аппаратных компонентов сети компании (Технологическая схема предприятия).

На практике получить сразу целевое состояние информационных систем затруднительно. Проект автоматизации идет какое-то время (порой значительное – месяцы, годы) параллельно с непрекращающейся

деятельностью компании. Нужно сдавать отчетность, взаимодействовать с другими системами. Принимается решение об очередности (этапах) внедрения функциональности. Обычно хочется начать внедрение с «горящих» мест, автоматизация которых дает быстрый эффект для бизнеса и обеспечивает окупаемость проекта внедрения на ранних стадиях. Работающие и решающие свои задачи прочие блоки могут отойти на вторую очередь и остаться временно на старых механизмах.

Так, в промежуточном состоянии наш пример может иметь следующую схему целевого состояния первой очереди автоматизации.

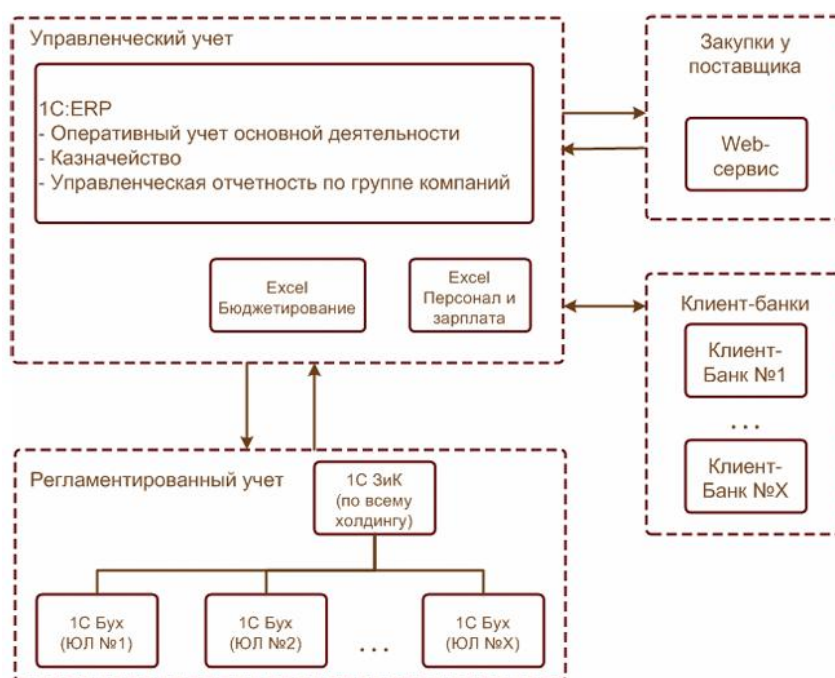


Рис.6. Пример схемы. ИТ-ландшафт систем после первой очереди автоматизации

Отрисовка разных вариантов схем ИТ-ландшафта компании позволяет моделировать разные состояния и очередность внедрения подсистем ИС. Это позволяет находить компромисс между желанием «все и сразу» и реальными возможностями: ресурсами исполнителя, бюджетом проекта, готовностью и восприятием нововведений сотрудниками на местах.

Такие схемы позволяют говорить на одном языке специалистам заказчика и исполнителя, зафиксировать текущие и целевые состояния КИС по этапам проекта и начать работу по достижению этих состояний на практике.

4. Модель технологической архитектуры предприятия

Формируется техническая модель предприятия рис.5.

Составляется перечень элементов входящих технологическую архитектуру предприятия.

Описание технических аспектов ИТ-инфраструктуры организации должно включать в себя следующие элементы.

1. Серверное оборудование: описание серверов, их характеристики (тип процессора, объем ОЗУ, емкость дискового пространства, тип и количество сетевых интерфейсов и т.д.), используемые операционные системы и системы управления базами данных.

2. Сетевое оборудование: описание коммутаторов, маршрутизаторов, межсетевых экранов (файрволов), балансировщиков нагрузки и прокси-серверов. Важно описать сетевую топологию (как элементы сетевого оборудования соединены друг с другом), а также наличие средств мониторинга сетевой инфраструктуры.

3. Хранилища данных: описание используемых систем хранения данных (например, SAN, NAS, хранилища на базе облачных технологий), емкость хранилищ, используемые технологии резервного копирования данных.

4. Программно-аппаратные средства мониторинга и управления: описание используемых инструментов мониторинга (например, системы мониторинга производительности приложений, работоспособности серверов и сетевого оборудования),

Аппаратные средства защиты информации: описание используемых систем аутентификации и авторизации пользователей, системы обнаружения вторжений, системы шифрования данных и т.д.

6. Коммуникационная инфраструктура: описание используемых средств коммуникации (например, телефонные системы, видео-конференц-системы, электронная почта), а также информации о доступности этих средств для пользователей.

7. Инфраструктура виртуализации: описание используемых технологий виртуализации (например, VMware, Hyper-V, KVM), количество виртуальных машин, объем ресурсов, выделенных для каждой из них.

Все вышеперечисленные элементы могут быть описаны в виде таблиц или графических схем, чтобы облегчить понимание архитектуры системы для заинтересованных сторон, а также обеспечивают прозрачность системы и позволяют управлять ее развитием.

Для формирования модели можно использовать диаграмму развертывания UML: <https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru/учебное-пособие-по-диаграмме-развёрт/>

5. Моделирование и анализ бизнес-процессов

Каждый студент, руководствуясь составленными бизнес- и ИТ-стратегиями, из перечня основных бизнес-процессов выбирает один бизнес-процесс предприятия.

5.1. Бизнес-процесс подвергается декомпозиции на этапы. Этапы анализируются и составляется перечень их. Каждый этап подробно расписывается. На основе перечня этапов проводится моделирование бизнес-процесса.

5.2. Моделирование бизнес-процесса. Для моделирования бизнес-процесса рекомендуется использовать нотацию BPMN 2.0. Для этого можно воспользоваться полезными ссылками приведенными ниже.

Основные понятия нотации BPMN 2.0:

<https://skillbox.ru/media/management/notatsiya-bpmn-cto-eto-takoe-i-kak-eye-ispolzuyut-v-biznesanalize/>

Интерактивные модели BPMN 2.0:

<https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/836092/>

Список основных элементов нотации:

https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/bpmn_notation

5.3. Анализ бизнес-процессов. Построенный в нотации BPMN бизнес-процесс подвергается анализу. Рассматриваются проблемные зоны, узкие места.

Анализ бизнес-процессов: ключевые проблемы и узкие места

При анализе бизнес-процессов после моделирования выявляются следующие основные категории проблем:

1. Задержки в процессах: длительное согласование документов, избыточная бюрократия, затяжные этапы выполнения задач, неэффективное взаимодействие между отделами

2. Узкие места: проблемные части процесса, замедляющие работу; недостаточная автоматизация; низкая мотивация персонала; нехватка ресурсов на определенных этапах; слабая координация между подразделениями.

3. Неэффективные решения: действия, не приводящие к ожидаемым результатам; избыточные функции и дублирование задач; нерациональное использование ресурсов; отсутствие четких метрик эффективности.

Что такое узкие места в бизнес-процессах?

Узкие места — это критические точки в бизнес-процессе, где происходит существенное замедление работы или снижение эффективности. Они могут проявляться в следующих формах:

1. Временные задержки — когда определенный этап занимает непропорционально много времени

2. Ресурсные ограничения — нехватка персонала, оборудования или материалов

3. Организационные проблемы — несогласованность действий между отделами

4. Технологические ограничения — устаревшее ПО или оборудование

Методы выявления проблем

Для обнаружения проблем используются:

1. Количественный анализ: измерение временных показателей; подсчет задействованных ресурсов; оценка затрат; анализ объема производства;

2. Качественный анализ: опросы сотрудников; оценка удовлетворенности клиентов; анализ обратной связи; изучение субъективных факторов;

Примеры типичных узких мест:

1. В производстве: несвоевременные поставки материалов; простой оборудования; перегрузка определенных участков;

2. В продажах: задержки в обработке заказов; сложности в согласовании цен; проблемы с документооборотом.

3. В обслуживании клиентов: долгое время ответа на запросы; отсутствие единой базы данных; несогласованность действий отделов.

Для устранения выявленных проблем необходимо проводить детальный анализ каждой проблемной зоны, собирать статистику и разрабатывать конкретные меры по оптимизации.

5.3.1. На основе анализа бизнес-процесса текущей модели, составляется список ключевых проблем с пояснениями.

5.3.2. Формируется список ключевых требований для решения ключевых проблем.

II. Модель архитектуры предприятия «как должно быть»

6. Анализ требований к будущей информационной системе

6.1. Функциональные требования к информационной системе

Функциональные требования определяют конкретные функции и возможности, которые должна выполнять система. Они описывают, что система должна делать для удовлетворения потребностей пользователей.

Основные категории функциональных требований:

Пользовательский функционал: регистрация и аутентификация пользователей, управление профилями пользователей, поиск и фильтрация данных, создание, редактирование и удаление контента, обработка заказов и транзакций.

Административные функции: управление правами доступа, мониторинг активности системы, настройка параметров системы, управление контентом.

Интеграционные возможности: взаимодействие с платежными системами, интеграция с внешними API, синхронизация с другими системами.

Бизнес-логика: обработка бизнес-процессов, генерация отчетов, автоматические уведомления, валидация данных.

6.2. Нефункциональные требования к информационной системе

Нефункциональные требования описывают характеристики системы, определяющие качество её работы и условия функционирования.

Основные категории нефункциональных требований:

Производительность: время отклика системы, пропускная способность, обработка пиковых нагрузок.

Надежность: доступность системы, отказоустойчивость, восстановление после сбоев.

Безопасность: защита данных, управление доступом, шифрование информации, аудит действий пользователей,

Удобство использования: интуитивный интерфейс, доступность для разных категорий пользователей, помогающие материалы.

Масштабируемость: возможность роста нагрузки, добавление новых функций, расширение базы пользователей,

6.3. Архитектурные требования к информационной системе

Архитектурные требования определяют структуру и организацию системы.

Ключевые аспекты:

Гибкость архитектуры: модульность компонентов, возможность расширения функциональности, простота внесения изменений.

Безопасность архитектуры: многоуровневая защита, разделение прав доступа, контроль целостности данных.

Управляемость системы: централизованное администрирование, мониторинг состояния, логирование действий.

Совместимость: поддержка различных платформ, интеграция с существующими системами, соответствие стандартам.

Документирование: полная техническая документация, инструкции по эксплуатации, руководство администратора.

Все три типа требований тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться комплексно для создания эффективной информационной системы.

7. Целевая модель бизнес-процесса

Строится целевая модель бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0. Для построения рекомендуется провести следующие действия.

7.1. Составить подробный перечень этапов обновленного бизнес-процесса и составить описание каждого из этапа.

7.2. На основе составленного перечня этапов бизнес-процесса построить модель в нотации BPMN 2.0.

8. Модель программной архитектуры ИС

8.1. Для наглядного представления программной архитектуры ИС составляются четыре диаграммы в нотации UML:

- Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram);
- Диаграмма классов (англ. class diagram);
- Диаграммы компонентов (англ. Component diagram);
- диаграммы развертывания (Deployment Diagram).

8.2. Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) - это графическое представление взаимодействия между пользователями (актерами) и системой. Она описывает функциональное назначение системы — то, что она будет делать в процессе функционирования.

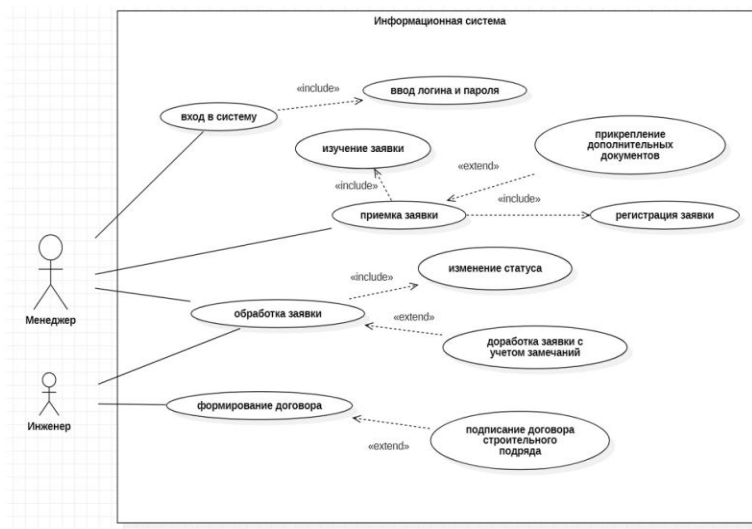


Рис. 7. Диаграмма вариантов использования.

Диаграмма классов (англ. class diagram) служит для представления структуры данных ИС. В данной работе представление данных диаграмм необязательно. При разработке ИС в реальности построение всех диаграмм обязательно. В ВКР построение и пояснение всех вышеуказанных диаграмм обязательно.

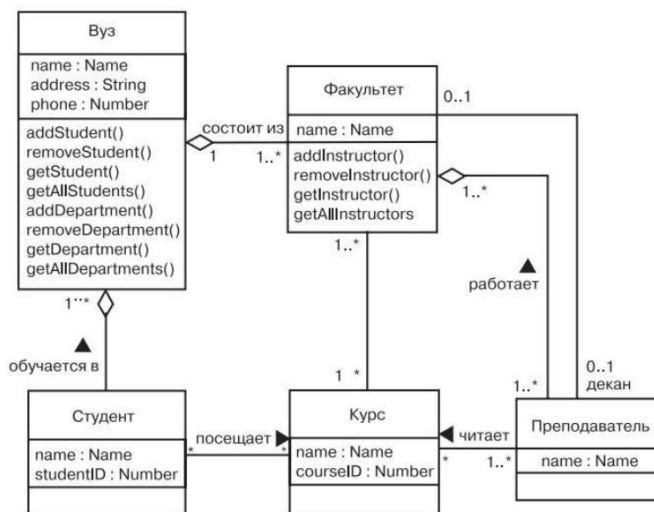


Рис. 8. Диаграмма классов.

8.3. Для отображения логической связи между модулями системы строится модель на основе диаграммы компонентов (англ. Component diagram) в языке моделирования UML.

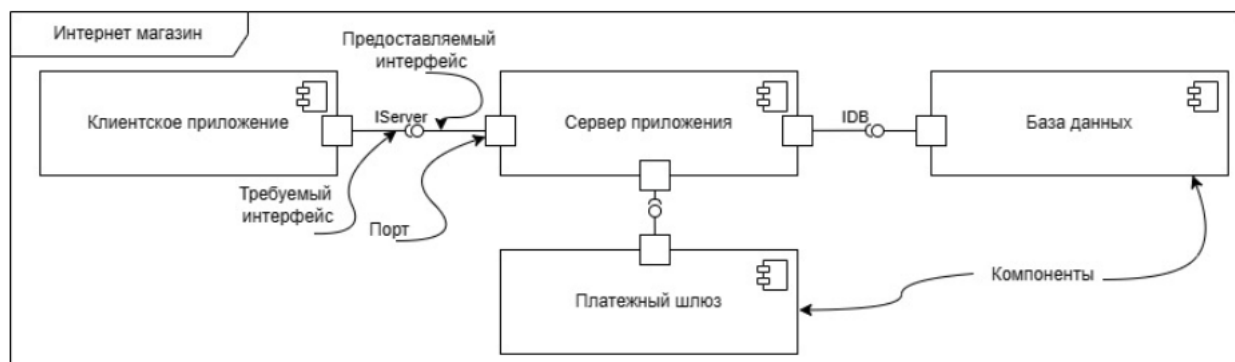


Рис. 9. Диаграмма компонентов

8.4. Представление физического размещение компонентов информационной системы осуществляется с помощью диаграммы развертывания (Deployment Diagram)

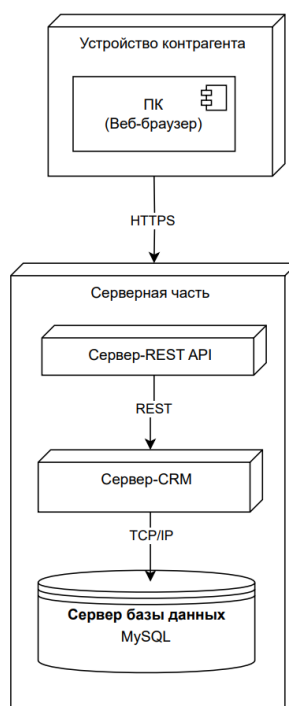


Рис. 10. Диаграмма развертывания.

III. Построение ИТ-ландшафта предприятия и технологической системы «как должно быть»

9. После выбора студентами бригады информационных систем производится коррекция моделей ИТ-ландшафта и технологической

структуры всего предприятия с учетом изменений в информационных технологиях предприятия (см. п.3 и п.4).

9.1. Строится целевая архитектура ИТ- ландшафта.

9.1.1. Составляется перечень элементов архитектуры ИТ- ландшафта.

9.1.2. На основе перечня строится модель ИТ-ландшафта на основе диаграммы компонентов UML.

9.2. Целевая технологическая архитектура.

9.2.1. Составляется перечень элементов архитектуры технологической архитектуры.

9.2.2. На основе перечня строится модель технологической архитектуры.

Инструменты

BPMN- диаграммы

Вот список бесплатных онлайн-сервисов для создания BPMN-диаграмм с ключевыми особенностями:

1. **Draw.io (Diagrams.net)**. Полностью бесплатный инструмент с поддержкой BPMN 2.0. Интеграция с Google Drive, GitHub и офлайн-режим. Позволяет экспортировать в PNG/SVG/XML. soware.ru

2. **BPMN.io** Специализированный редактор BPMN с возможностью экспорта в .bpmn. Поддерживает проверку корректности схем. Работает прямо в браузере без регистрации. workspace.ru

3. **Bizagi Modeler** Бесплатная десктопная версия с полной поддержкой BPMN 2.0. Автоматическая проверка схем, экспорт в Visio/PDF. Подходит для сложных процессов. habr.com

4. **Storm** Лучший выбор для командной работы: автоматическая проверка ошибок, общие ссылки на схемы, интеграция с Confluence. Работает онлайн без установки. habr.com

5. **Astelica BPMN Editor** Онлайн-редактор на базе bpmn.io. Сохранение в .bpmn/.png, изменение цвета элементов, сетка для выравнивания. Не требует регистрации. astelica.ru

6. **Camunda Modeler** Open-source решение для технических специалистов. Поддержка DMN и CMMN, интеграция с движком исполнения процессов. Экспорт в XML/PNG. bpmn.page

7. **Lucidchart (базовая версия)**. Бесплатный план с 3 документами. Библиотека стандартных элементов BPMN, совместное редактирование в реальном времени. lucidchart.com

Для новичков лучше начать с **Draw.io** или **Astelica Editor**. Для профессионального моделирования с проверкой логики подойдут **Storm** и **Bizagi Modeler**. Все перечисленные инструменты не требуют оплаты и работают в браузере.

UML- диаграммы

Список бесплатных онлайн-сервисов для создания UML-диаграмм с краткими характеристиками:

1.MindOnMap. Поддерживает все типы UML-диаграмм, имеет отдельную библиотеку символов и экспорт в PNG/PDF/SVG. Интуитивный интерфейс с drag-and-drop. mindonmap.com

2.Draw.io (Diagrams.net). Полностью бесплатный инструмент с интеграцией Google Drive и офлайн-режимом. Позволяет создавать диаграммы классов, последовательностей и вариантов использования. geeksforgeeks.org

3. PlantUML через MassiveDiag. Текстовый редактор для генерации диаграмм из кода. Подходит для разработчиков, поддерживает экспорт в SVG/PNG/PDF. bibtex.com

4. Gleek.io. Специализируется на диаграммах классов и последовательностей. Работает через текстовый ввод (без drag-and-drop), подходит для быстрого прототипирования. gleek.io

5. Boardmix. Предлагает шаблоны UML, совместную работу в реальном времени и экспорт в JPEG/PNG. Интегрируется с популярными облачными сервисами. boardmix.com

6. Lucidchart (базовая версия). Бесплатный план включает 3 документа с ограничением в 60 объектов. Поддерживает основные типы диаграмм и интеграцию с Google Workspace. geeksforgeeks.org

Для командной работы лучше выбрать **Draw.io** или **Boardmix**, а для интеграции с кодом — **PlantUML**. Если нужен минималистичный интерфейс, подойдет **Gleek.io**. Все сервисы не требуют установки и работают в браузере.

Задание

Содержание отчета

1. Сформировать организационную модель предприятия.
2. Сформировать текущую модель бизнес-процессов предприятия: основных, поддерживающих и управляющих.
3. Сформировать модели «как есть» архитектуры приложений ИС (ИТ-ландшафт) и технологической архитектуры предприятия.
4. Каждый из студентов бригады берет для разработки информационного приложения один бизнес-процесс. Затем производит моделирование бизнес-процесса «как есть» в нотации BPMN и представляет текстовое описание этапов бизнес-процессов.
5. По результатам анализа бизнес-процесса представить список ключевых проблем бизнес-процесс и ключевых решений. Представить список требований к ИС: функциональных, нефункциональных, архитектурных.
6. Построить модели программной архитектуры ИС «как должно быть» и представить в диаграммах языка UML: диаграмме компонентов и диаграмме развертывания.
7. Произвести выбор ИС. Дать краткое описание ИС.
8. Представить модели «как должно быть» архитектуры предприятия с учетом внедряемых ИС: архитектуры ИС предприятия (ИТ-ландшафта) и технологической архитектуры предприятия.
9. Отчет по проделанной работе представляется в виде презентации.